구심력 측정

1. 목적

등속원운동은 가속도가 회전중심을 향한 가속운동임을 이해하고, 실험을 통해 원운동하는 물체의 질량, 궤도반지름, 주기와 구심력 사이의 관계를 알아본다.

2. 이론

[그림 1]에서와 같이 점 O를 중심으로 반지름 r인 원궤도를 따라 등속원운동을 하는 질량 m인 물체를 생각해보자.

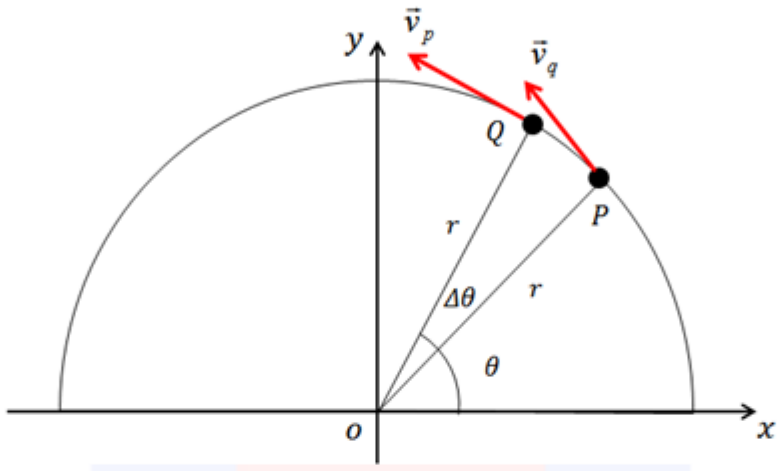


그림 1 원운동을 하는 물체의 위치와 속도

시간 t에 x축으로부터 각 θ를 이루는 점 P에 있던 물체가 매우 짧은 시간 Δt동안 $\Delta\theta$만큼 회전하여 시간 $t+\Delta t$에 각 $\theta+\Delta\theta$를 이루는 점 Q에 있다고 하자. 물체가 일정한 속력 v로 원운동하므로, 점 P에서 점 Q까지의 거리 Δs와 걸린 시간 Δt 사이에는

$$\Delta s = r\Delta\theta = v\Delta t \tag{1}$$

의 관계가 성립하므로, 단위시간 당 이동한 각도, 즉 각속도 ω는 다음과 같이 주어진다.

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{v}{r} \tag{2}$$

시간 t에서의 각을 $\theta(t)$로 표시한다면, 위치 벡터 $\vec{r}(t)$는 [그림 1]로부터

$$\vec{r}(t) = r(\hat{x}\cos\theta(t) + \hat{y}\sin\theta(t)) = r\hat{r} \tag{3}$$

로 기술할 수 있다. 여기서 $\hat{r}$은 중심으로부터 물체 방향으로의 단위벡터이다. 식 (2)로부터 $\frac{d\theta}{dt} = \frac{v}{r}$ 이므로, $\theta(t)$는 시간에 비례하여 증가한다. 위치벡터를 시간에 대해 미분하여 물체의 속도와 가속도를 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\vec{v}(t)=\frac{d\vec{r}(t)}{dt}=r\left(-\hat{x}\frac{d\theta}{dt}\sin\theta+\hat{y}\frac{d\theta}{dt}\cos\theta\right)=v(-\hat{x}\sin\theta+\hat{y}\cos\theta) \tag{4}$$

$$\vec{a}(t)=\frac{d\vec{v}(t)}{dt}=v\times\frac{v}{r}(-\hat{x}\cos\theta-\hat{y}\sin\theta)=-\frac{v^2}{r}\hat{r} \tag{5}$$

따라서 [그림 2]에서와 같이 등속원운동하는 경우, 가속도의 크기는 $\frac{v^2}{r}$ 이고 가속도의 방향은 회전중심 O을 향하는 방향($-\hat{r}$)을 향한다.

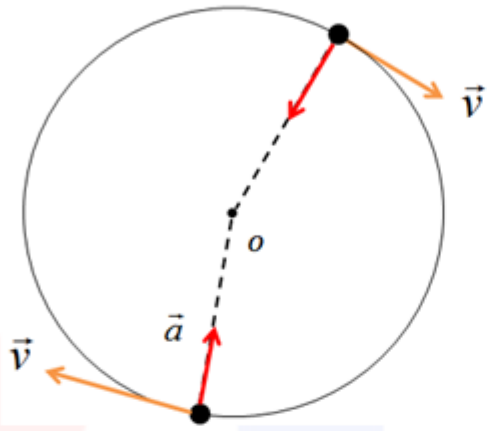


그림 2 등속원운동을 하는 물체의 속도와 가속도

위에서 구한 가속도 $\vec{a}$를 이용하여 물체에 작용하는 구심력 $\vec{F}$를 구하면 뉴튼의 운동방정식으로부터

$$\vec{F}=m\vec{a}=-m\frac{v^2}{r}\hat{r} \tag{6}$$

이다. 원궤도를 1회 회전하는데 걸리는 시간, 즉 주기를 T라 하면

$$T=\frac{2\pi r}{v} \tag{7}$$

이므로, 구심력의 크기 F를 주기에 대해 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$F=\frac{mv^2}{r}=\frac{4\pi^2 mr}{T^2} \tag{8}$$

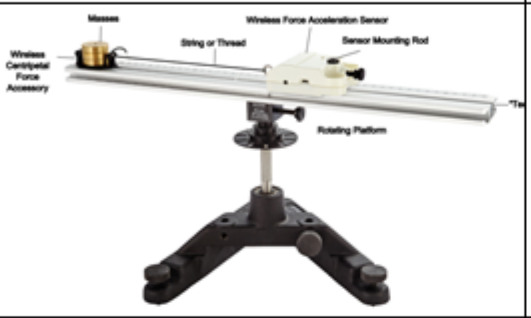
3. 실험장치 및 기구

(1) 회전스탠드, 회전막대, 추, 추 거치대, 실

(2) 무선 힘/각속도 센서, 센서 고정 막대와 나사

(3) 수평자, 전자저울

(4) SPARKvue 앱

실험장치	실험장치 설명
	**구심력측정실험 세트: 회전스탠드/막대+센서+추/실** 회전스탠드 위에서 마찰없이 회전할 수 있는 회전막대가 축에 연결되어 있고, 막대위에 힘/각속도 센서를 고정시키고 이를 추와 실로 연결하여 회전하는 동안 실에 작용하는 장력과 회전 각속도를 측정한다.
	SPARKvue 스마트게이트에서 측정한 물리량을 블루투스를 통해 전송받고 분석하는 프로그램 (스마트폰, 스마트패드, 노트북에 설치가능)

4. 실험방법

실험준비

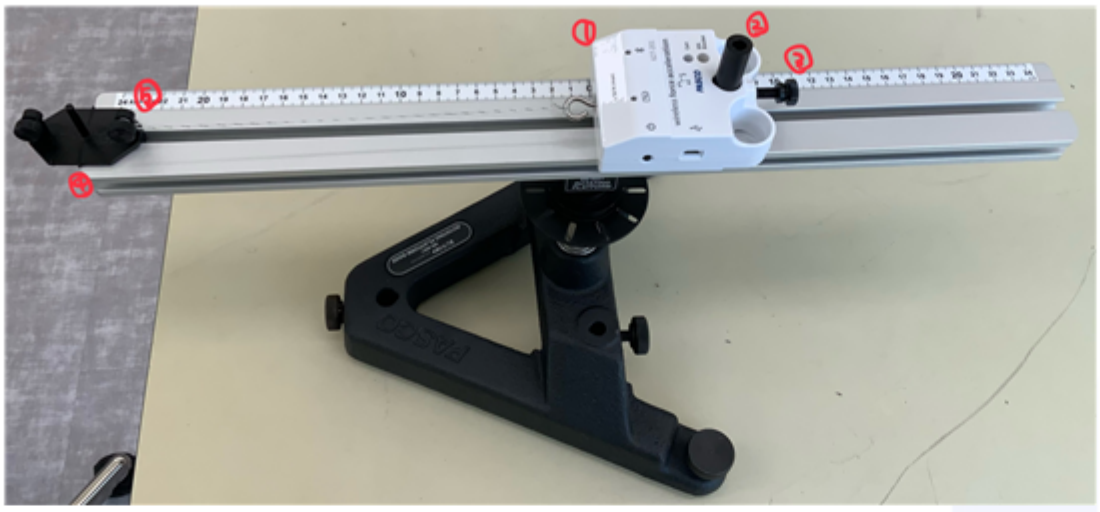


그림 3 구심력 측정 실험장비

(1) 회전스탠드 위에 회전막대를 고정시킨 후, 수평자를 회전막대 위에 올려놓고, 스탠드 밑 나사를 조절하여 회전막대가 수평하게 놓이도록 한다.
(2) 센서 고정 막대(②)를 회전막대에 끼우고, 막대에 센서를 부착한 후 [그림 3]과 같이 센서의 고리가 있는 쪽(①)이 미터자의 원점에 놓이도록, 막대의 위치를 조절한 후 막대를 시계방향으로 돌려 고정한다. 그리고나서 센서 고정 나사(③)를 조인다.
(3) 추 거치대(④)를 막대에 끼우고, [그림 4]와 같이 실을 추 거치대 한쪽 나사(⑤)에 감는다. 거치대 나사 주변의 홈을 잘 이용하여 실을 2~3번 정도 감으면 매듭을 묶지 않고서도 실을 고정시킬 수 있다.

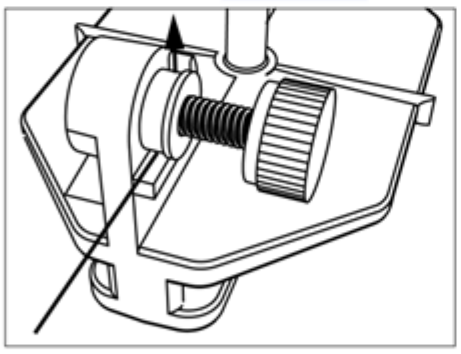


그림 4 추 거치대와 실

(4) 힘/각속도 센서의 전원을 킨다.
(5) SPARKvue 앱을 실행하고 측정할 준비를 한다. 앱 설정과 사용에 대한 설명은 부록을 참조한다.

A. 추의 질량 m을 고정하고, 회전반지름 r을 변화시키는 경우

(1) 추 거치대의 질량 M과 추의 질량 m을 측정한다.
(2) 추를 거치대에 올려놓고, SPARKvue 앱에서 "Zero Sensor Now"를 눌러 힘의 영점을 조절한다.
(3) 회전스탠드의 회전축을 손으로 돌려 최대한 빠르게 회전막대가 돌도록 한다.
(4) SPARKvue 앱에서 "Start" 버튼을 눌러 회전막대가 거의 멈출 때까지 구심력 F와 각속도 ω를 실시간으로 측정한다.

(5) 회전반지름 r을 바꾸면서 실험과정 (2)~(4)를 반복한다.

B. 회전반지름 r을 고정하고, 추의 질량 m을 변화시키는 경우

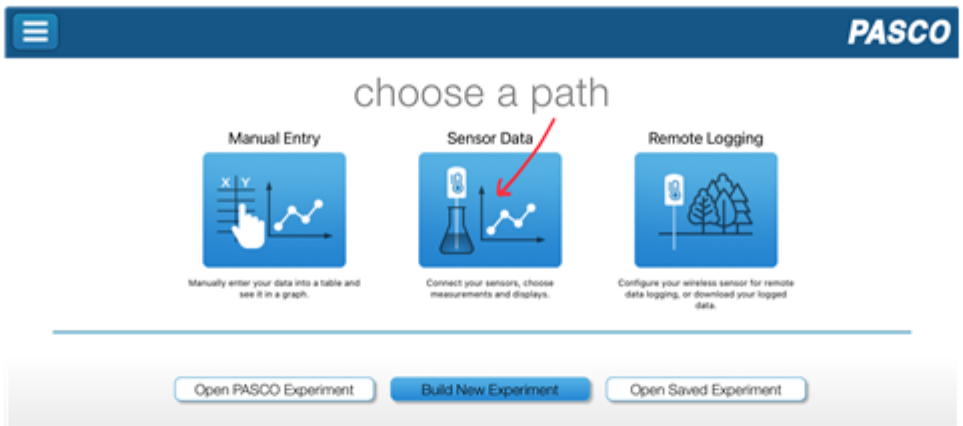
(1) 실험 A의 실험과정 (1)~(5)를 추의 질량 m을 변화시키면서 반복한다.

실험주의사항

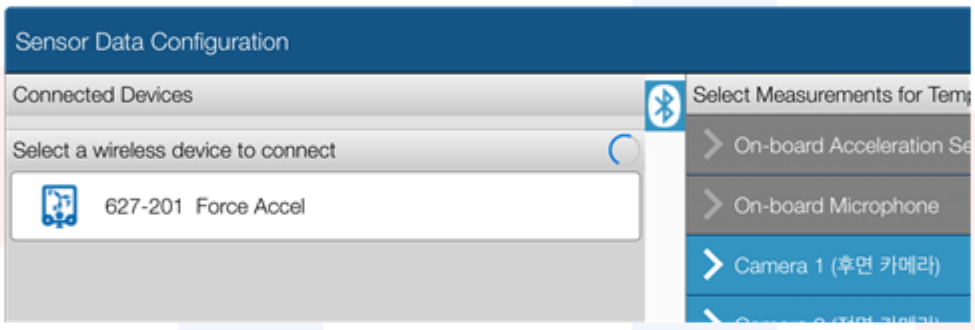
(1) 회전막대가 회전하는 동안 수평을 유지해야 구심력을 안정적으로 측정할 수 있다.
(2) 실의 길이를 데이터표에 나온 값으로 정확히 맞출 필요는 없다. 대신 회전반지름 값은 회전막대의 미터자를 이용하여 정확히 측정하여 사용한다.
(3) SPARKvue를 이용하여 힘-각속도 관계를 그림으로 보려고 하는 경우, 앱을 스마트폰보다는 스마트 패드나 노트북에 설치하여 이용한다.

SPARKvue 설정 및 사용방법

(1) 앱을 실행하고 첫 화면에서 "Sensor Data"를 선택한다.

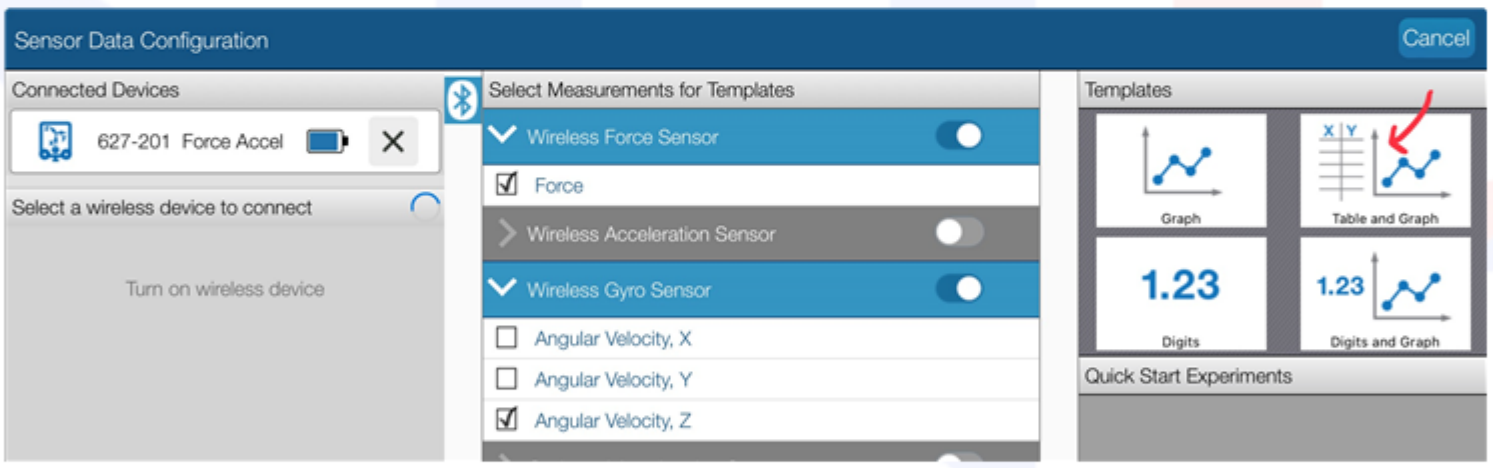


(2) 화면 왼편 열에서 "Select a wireless device to connect" 밑에 검색된 "Force Accel" 센서를 선택하여 앱과 힘/각속도 센서를 연동시킨다.



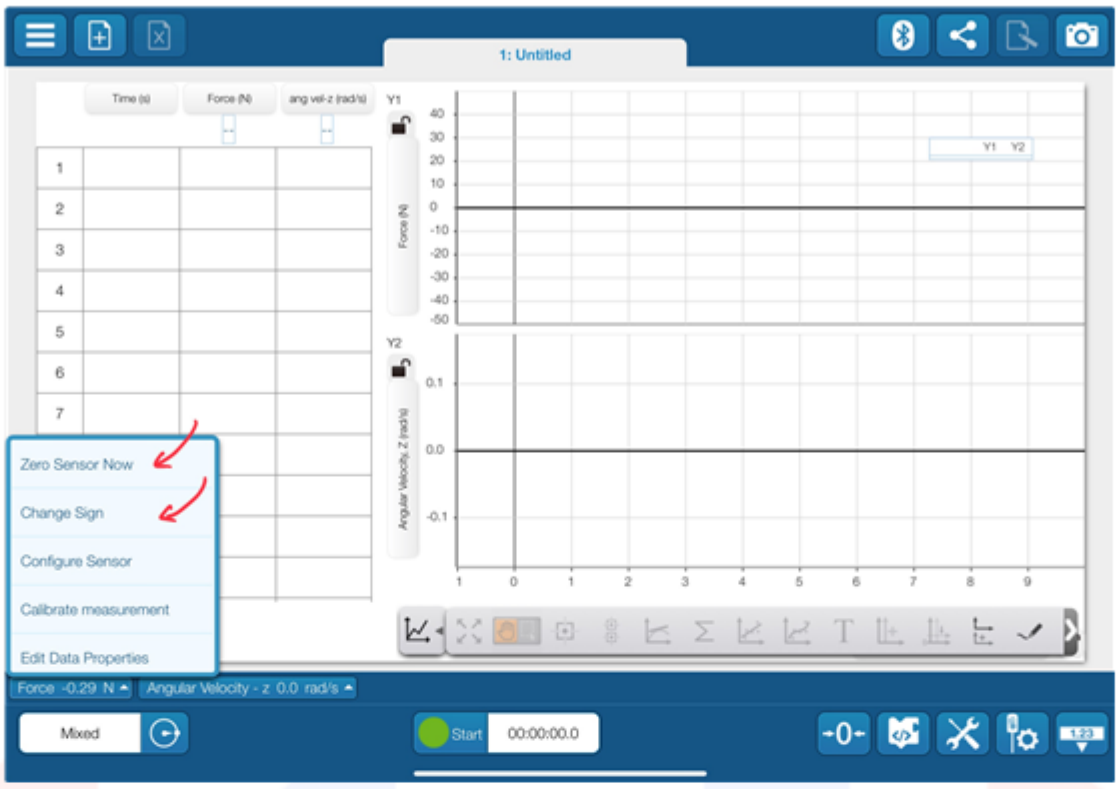
(3) 화면 중앙 열에서 측정할 물리량을 다음과 같이 선택한다.

- 실에 가해지는 장력 또는 구심력: "Force"
- 회전막대가 회전하는 각속도: "Angular Velocity, Z"



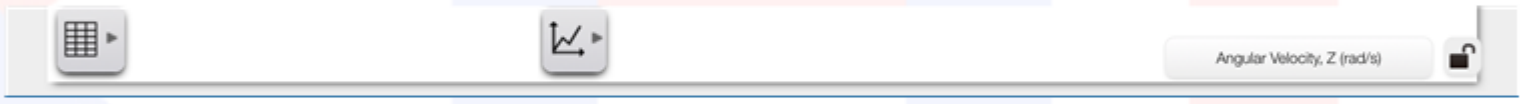
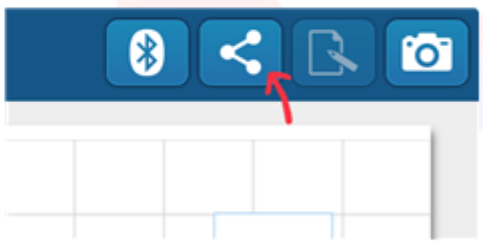
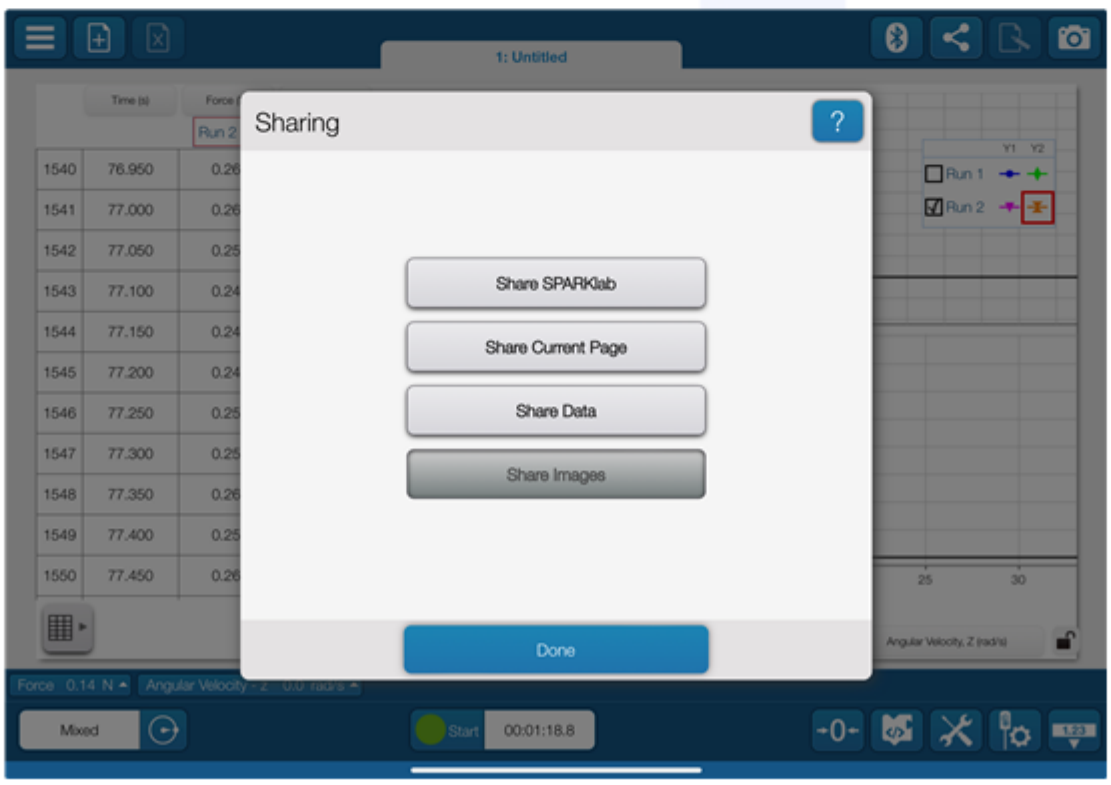
(4) 화면 오른쪽 열에서 "Table and Graph"를 선택한다.

(5) 화면 왼쪽 하단의 "Force" 버튼을 누른 후 "Zero Sensor Now"와 "Change Sign"을 누른다.



(6) 화면 하단 가운데에 있는 "Start" 버튼을 누르면 측정을 시작하고 "Stop" 버튼을 누르면 측정을 중단한다.

(7) SPARKvue 앱 상에서 힘과 각속도 사이의 관계를 그래프로 보고자 하는 경우 x축 데이터를 각속도로 변경한다.



(8) 측정된 값을 다른 기기로 옮기려고 하면, 화면의 오른쪽 상단의 버튼을 누른 후, "Share Data"를 눌러 원하는 방식으로 데이터를 옮긴다.